



Теория динамических систем

Лекция 02

09-02-2026

Уравнения Лагранжа 2-го рода

Для голономных систем можно выбрать n независимых обобщенных координат q_i , где n – число степеней свободы, движение описывается уравнениями:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i, \quad i = 1, \dots, n$$

$T(q, \dot{q}, t)$ - кинетическая энергия
 $Q_i(q, \dot{q}, t)$ - обобщенные силы

Для записи уравнений Лагранжа 2-го рода нужно решить задачи:

1. Определение кинетической энергии системы и ее выражение через обобщенные координаты и их производные $T(q, \dot{q}, t)$

- а. Кинетическая энергия в разных системах отсчета
- б. Кинетическая энергия системы при наличии связей, в том числе кинетическая энергия твердого тела

2. Определение обобщенных сил $Q_i(q, \dot{q}, t)$

При определении зависимостей 1. и 2. используются уравнения связей

Структура кинетической энергии

Если система склерономная (нет нестационарных связей), можно выбрать такие обобщенные координаты, что радиус-векторы точек зависят только от координат $\mathbf{r}_v(q), v = 1, \dots, N$. Если реономная, то $\mathbf{r}_v(q, t), v = 1, \dots, N$.

$$T = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \dot{\mathbf{r}}_v^2 = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \right)^2$$

$$a_{jk} = \sum_{v=1}^N m_v \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_k}$$

$$T = \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k + \sum_{j=1}^n a_j \dot{q}_j + a_0$$

$$a_j = \sum_{v=1}^N m_v \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial q_j} \frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t}$$

$$T = T_2 + T_1 + T_0$$

$$a_0 = \frac{1}{2} \sum_{v=1}^N m_v \left(\frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} \right)^2$$

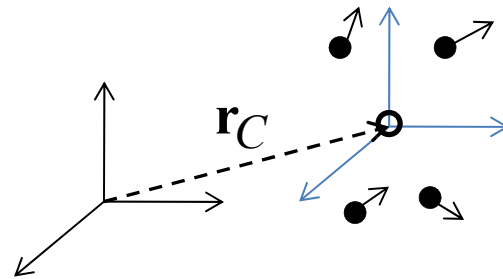
Для склерономной системы $\frac{\partial \mathbf{r}_v}{\partial t} = 0$

$$T = T_2 = \frac{1}{2} \sum_{j,k=1}^n a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k$$

$$T \geq 0 \quad T = 0 \text{ только если все } \dot{q}_i = 0$$

Теорема Кёнига

Положение центра
масс системы
материальных точек:



$$\mathbf{r}_C = \frac{\sum_{v=1}^N m_v \mathbf{r}_v}{\sum_{v=1}^N m_v} = \frac{1}{M} \sum_{v=1}^N m_v \mathbf{r}_v$$

Подвижная система координат называется системой Кёнига, если:

- Центр системы координат совпадает с центром масс системы мат. точек
- Система координат движется поступательно

Кинетическая энергия системы материальных точек равна сумме кинетической энергии, связанной с движением центра масс (ц.м.) и кинетической энергии точек в движении относительно кёниговой системы:

$$T = \frac{1}{2} M \dot{\mathbf{r}}_C^2 + T^{\text{отн}}$$

Для твердого тела: $T = \frac{1}{2} M \mathbf{V}_C^2 + \frac{1}{2} J_\omega \omega^2$

ω – угловая скорость твердого тела в кёниговой системе,

J – момент инерции твердого тела относительно оси, проходящей через ц.м. и направленной по вектору ω

Обобщенные силы

Обобщенные силы $Q_i(q, \dot{q}, t)$ определяются через работу δA «обычных» сил

$$\delta A = \sum_v^N \mathbf{F}_v \delta \mathbf{r}_v = \sum_i^n Q_i \delta q_i$$

Обычная сила – вектор в 3-мерном пространстве, число сил любое

Обобщенная сила – скаляр, число сил равно числу степеней свободы

В уравнения Лагранжа не включаются силы реакций **идеальных связей**

Связи называются идеальными, если сумма работ реакций $\mathbf{R}$ этих связей равна нулю на любых допустимых виртуальных перемещениях (с учетом связей при замороженном времени)

$$\sum_v^N \mathbf{R}_v \delta \mathbf{r}_v = 0$$

В практических задачах для механических систем все силы **реакций связей**, кроме сил трения при проскальзывании – **идеальные**.

Далее будем предполагать только идеальные связи

Выражение обобщенных сил через активные

$$\delta A = \sum_v^N \mathbf{F}_v \delta \mathbf{r}_v = \sum_i^n Q_i \delta q_i$$

1. Сделать рисунок системы
2. Обозначить на нем все активные силы $\mathbf{F}$
3. Определить число степеней свободы n
4. Выбрать обобщенные координаты q_i (их количество равно n)
5. Посчитать, какую работу δA_i суммарно будут совершать **все активные** силы при вариации только **одной** обобщенной координаты δq_i . Данный расчет проводится последовательно для каждой из n обобщенных координат
6. Коэффициент пропорциональности между δq_i и δA_i будет i -ой обобщенной силой δQ_i

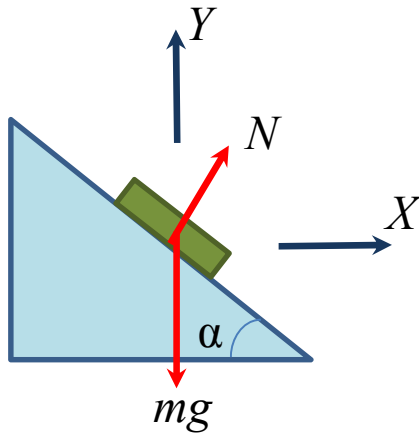
Потенциальные (консервативные силы) можно не определять, если известна зависимость потенциальной энергии от обобщенных координат

Алгоритм составления уравнений Лагранжа

1. Определить число степеней свободы n
2. Выбрать обобщенные координаты q_i (их количество равно n)
3. Выразить кинетическую энергию T системы через обобщенные координаты и их производные
4. Если все силы потенциальные, определить зависимость потенциальной энергии Π от обобщенных координат
5. Выписать Лагранжиан $L = T - \Pi$
6. Выписать n уравнений Лагранжа
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$
7. Для конкретной зависимости $L(q, \dot{q}, t)$ найти частные производные по $q, \dot{q}$ и полную производную по t

Получаем систему из n уравнений 2-го порядка

От «традиционной» механики сил к аналитической



$$m \ddot{x} = N \sin \alpha$$

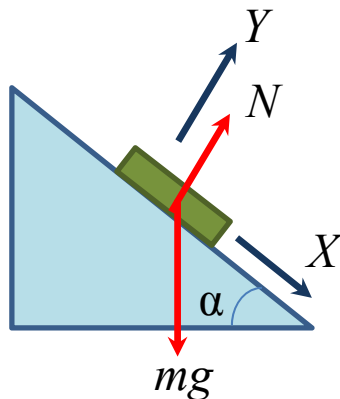
Связь: $y = -x \operatorname{tg} \alpha$

$$m \ddot{y} = N \cos \alpha - mg$$

$$N = mg \cos \alpha$$

1 степень свободы!

$$\begin{aligned} \ddot{x} &= g \sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \ddot{y} &= g \cos^2 \alpha - g = -g \sin^2 \alpha \end{aligned}$$

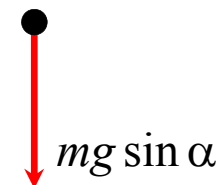


$$m \ddot{y} = 0 = N - mg \cos \alpha \quad N = mg \cos \alpha$$

$$m \ddot{x} = mg \sin \alpha \quad \ddot{x} = g \sin \alpha$$

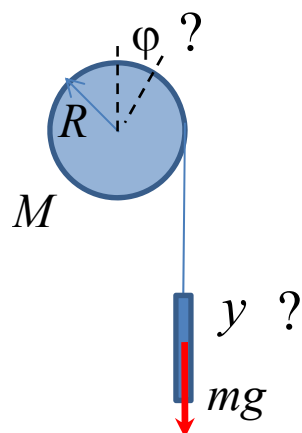
не нужны для описания движения

Аналог движения



Принципы аналитической механики

1. Минимальное число переменных для описания состояния системы (для голономных систем – равное числу степеней свободы)
2. Переменные не обязательно являются декартовыми координатами



связь
 $\varphi R = y$

между переменными φ и y нет разницы



обобщенная координата q

3. Дифференциальные уравнения для обобщенных координат
4. Выполнение уравнений связей уже учтено в уравнениях
5. Силы реакций не входят в уравнения